



Презентация занятия по теме № 2

Масштаб проблемы ИСМП, структура ИСМП. Звенья эпидпроцесса, способы передачи ИСМП. Профилактика ИСМП.

Дезинфекция. Виды и методы дезинфекции. Дезинфекция помещений. Классы чистоты помещений. Техника безопасности при работе с дезрастворами. Правила обращения с медицинскими отходами. Контроль за санитарным состоянием палат, тумбочек, холодильников. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. Стерилизация. Методы и режимы стерилизации. Контроль качества стерилизации. Структура ЦСО. Правила личной гигиены персонала медицинских организаций. Правила мытья рук. Принципы и общие требования к надеванию стерильной одежды.

Законодательство



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

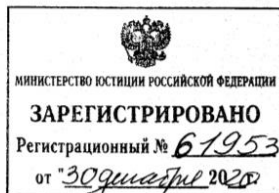
24.12.2020

Москва

№

44

Об утверждении санитарных правил
СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования
к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования
и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ
или оказание услуг»



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021

Москва

№

4

Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике
инфекционных болезней»



В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650;
2020, № 29, ст. 4504), постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39,
ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» (приложение).
2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» с 01.09.2021.

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»



► Содержание

Раздел IV. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги.

► Приложение №1

Набор основных помещений, необходимых для обеспечения противозидемического режима и минимальные площади помещений

► Приложение №3

Предельные значения содержания общего количества микроорганизмов в 1 м³ с учетом температуры и кратности воздухообмена (класс чистоты)

САНПИН 3.3686-21

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ



- ▶ Зарегистрирован в Минюсте, вступил в силу с 01.09.2021, будет действовать до 01.09.2027

- ▶ III. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности

- ▶ XLIV. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи



Планировка, комплексное благоустройство медицинских организаций должны предусматривать **предупреждение возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи**, и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В медицинских организациях должны обеспечиваться **безопасные условия труда медицинских работников, соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим**, осуществляться мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ВБИ)

=

НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

=

ИНФЕКЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ (ИСМП)
(2011Г.)

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи



3394. К инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи (ИСМП), относят **любое инфекционное заболевание, развившееся у пациента в связи с оказанием ему любых видов медицинской помощи** (в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в стационарных условиях, амбулаторно, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и вне медицинской организации, в организациях социального обслуживания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, санаторно-оздоровительных организациях и других), а также **случаи заражения инфекционными болезнями медицинских работников в результате их профессиональной деятельности.**

Внутрибольничные инфекции



3395. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) представляют собой **любые инфекционные заболевания (состояния), возникшие в МО** (и не имевшиеся до обращения за медицинской помощью, в том числе в инкубационном периоде) **и проявившиеся в условиях МО или вне МО в течение периода инкубации**, а также инфекционное заболевание (состояние) сотрудника МО вследствие его инфицирования при выполнении трудовых обязанностей.

Внутрибольничные инфекции являются частью ИСМП.

ГОСПИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ



любое инфекционное заболевание, возникающее в МО (или после выписки, оказания помощи пациенту).

По месту и времени заражения госпитальные инфекции можно разделить на:

1. **ЗАНОС** инфекции (заражение до поступления в МО)– отражает эпидемиологическую ситуацию на территории
2. **ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ (НОЗОКОМИАЛЬНАЯ) ИНФЕКЦИЯ** – заражение в период пребывания в МО

Актуальность проблемы ИСМП связана:

1. Неуклонное развитие разнообразных видов высокотехнологичных, в т.ч. инвазивных методов обследования и лечения. Обеспечение эпидемиологической безопасности лечебно-диагностического процесса является одним из основных условий прогресса современной медицины.
2. Циркуляция в больничной среде микроорганизмов, устойчивых к множеству бицидных средств (антимикробные препараты, дезинфектанты)

ЭТИОЛОГИЯ (происхождение) ИСМП



1. Патогенные микроорганизмы (традиционные инфекции), случаи чаще всего обусловлены несвоевременным или некачественным проведением в МО противоэпидемических мероприятий.

2. Условно-патогенные микроорганизмы – ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ (ГСИ). Случаи обусловлены факторами лечебно-диагностического процесса (степень инвазивности, агрессивности), невыполнением стандартов гигиены рук, низким качеством выполнения дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, а также состоянием пациента.

Возникновение ИСМП является НЕИЗБЕЖНЫМ спутником выполнения лечебно-диагностического вмешательства.

80% ИСМП, регистрируемых в стационарных условиях, приходится на 4 основные формы:

- Инфекции нижних дыхательных путей
- Инфекции кровотока
- Инфекции мочевыводящих путей
- Инфекции области хирургического вмешательства

Номенклатура
инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи,
подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации

I.	Клинические (нозологические) группы инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами	Коды по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10)
	Инфекция области хирургического вмешательства	A48.0; T79.3; T81.4; T82.6; T82.7; T83.5; T83.6; T84.5–T84.7; T85.7; T87.4; T88.8; G04.2; G04.8; G04.9 Другие коды МКБ-10 нозологических форм в соответствии с областью хирургического вмешательства (J85; J86; K65; N98.0; O04.0; O04.5; O07.0; O08.0 и другие)
	Инфекции органов дыхания	J15.0–J15.6; J15.8; J15.9; J16; J18; J20–J22; T88.0
	Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, иммунизацией, в том числе катетер-ассоциированные инфекции кровотока	A40; A41; I80; T80.2; T.82.6; T.82.7; T88.0; R65.0; R65.1; Y71.2
	Инфекция мочевыводящих путей	N30.0; N34.0; N39.0; T83.5; T83.6; T81.4
	Гнойно-септические инфекции новорожденных	G00; I80.8; J15.0–J15.6; J15.8; J15.9; J16; J18; J20–J22; L00; L01; L02; L03; L08.0; L08.8; L08.9; M86.0–M86.2; M86.8; M86.9; P36; P38; P39; T80.2; T83.5
	Гнойно-септические инфекции родильниц	O85; O86; O90.0–O91.1; O99.5; O75.3
II.	Нозологические формы инфекционных болезней, вызываемые патогенными микроорганизмами, и паразитарных болезней	Коды по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10)
	Острые кишечные инфекции, острые вирусные гепатиты А, Е	A01; A03; A04; A05; A08; A09; B15; B17.2
	Другие сальмонеллезные инфекции	A02
	Воздушно-капельные инфекции	A06; A37; A39; B01; B05; B06; B26; J06; J29–J11; J22
	в том числе корь	B05
	Туберкулез впервые выявленный, активные формы	A15–A19
	Болезнь, вызванная ВИЧ	B20–B24
	Вирусный гепатит В	B16
	Вирусный гепатит С	B17.1
	COVID-19	U07.1; U07.2
	Пневмонии (вирусные, бактериальные, вызванные иными возбудителями, неуточненные)	J12–J18
	Другие инфекционные заболевания, носительство возбудителей инфекционных заболеваний	обозначаются кодами по МКБ-10, соответственно нозологической форме

Рекомендуемый образец

Информация
о подозрении на случай инфекции (инфекционной болезни),
связанной с оказанием медицинской помощи

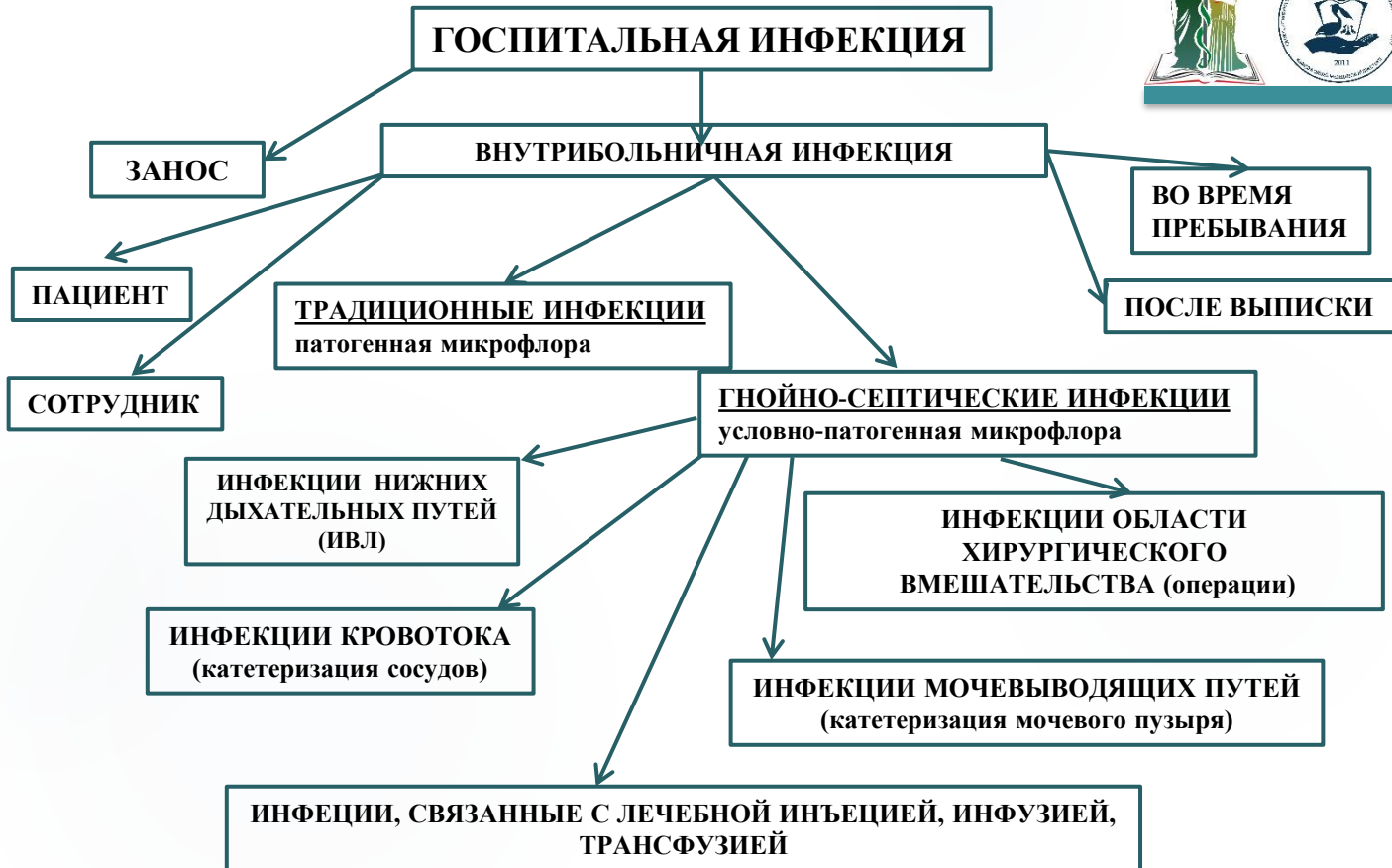
1. № (медицинской карты стационарного больного; медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях; медицинской карты беременной, роженицы и родильницы, получающей медицинскую помощь в стационарных условиях) и иного медицинского документа _____
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
3. Дата рождения пациента _____
4. Структурное подразделение _____ палата _____
5. Основной диагноз _____ код МКБ _____
6. Предварительный диагноз при подозрении на инфекцию (кишечная инфекция, инфекция дыхательных путей, инфекция области хирургического вмешательства, инфекция кровотока, инфекция мочевыводящих путей, другое) _____
(подчеркнуть или вписать) _____ код МКБ _____
7. Наличие у пациента (подчеркнуть или вписать) :
клинических признаков инфекционных заболеваний, другое: _____

клинических признаков гнойно-воспалительных инфекций:
в послеоперационной ране, в месте введения сосудистого катетера, другое _____
назначение противомикробной терапии
(указать дату назначения и лекарственный препарат) _____

изменение противомикробной терапии
(указать дату назначения и лекарственный препарат) _____

назначение микробиологического исследования из предполагаемого очага очага инфекции _____
результат микробиологического исследования _____
(указать даты проведения и получения результата и результат) _____

8. Дата заполнения _____ время _____
9. Фамилия, _____, имя, _____, отчество _____ (при _____ наличии) _____ медицинского работника _____, подпись _____



Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (healthcare associated infection)



Пациенты с внутрибольничными инфекциями находятся в стационаре в 2-3 раза дольше, чем аналогичные пациенты без признаков инфекции.

В среднем:

- на 10 дней задерживается их выписка,
- в 3-4 раза возрастает стоимость лечения,
- в 5-7 раз - риск летального исхода.

Страна	Случаи ИСМП	Затраты на лечение
США	>2 млн	55 - 60 млрд \$
Европа	4 млн	>10 млрд €
Россия	Официальные данные	
	25 000 - 30 000	10 - 15 млрд руб.
	Данные экспертов	
	2,5 - 3 млн	500 - 700 млрд руб.

Данные сайта <https://melitta-uv.ru/>

Система мероприятий по профилактике ИСМП:



- организационные;
- гигиенические;
- дезинфекционные;
- стерилизационные;
- лечебные;
- диагностические;
- технические и др.



Элементарные ячейки эпидемического процесса



Источник инфекции

- Человек - антропонозы:
 - Больной
 - Носитель
- Животные – зоонозы
- Животные и человек - зооантропонозы
- Внешняя среда - сапронозы

Своевременное
выявление и
изоляция

Механизм передачи

- ☐ Воздушно-капельный:
 - ✓ Воздушно-капельный
 - ✓ Воздушно-пылевой
 - ✓ Контактнo-бытовой
- ☐ Фекально-оральный:
 - ✓ Пищевой
 - ✓ Водный
 - ✓ Контактнo-бытовой
- ☐ Контактный
- ☐ Гемоконтактный
 - ✓ Естественный
 - ✓ Искусственный
- ☐ Трансмиссивный
- ☐ Вертикальный
 - Дезинфекция
(дезинфекция,
дезинсекция, дератизация)
 - Антисептика

Восприимчивый организм

Контагиозность
(степень заразности)
инфекции

Способы
неспецифической и
специфической
профилактики
(вакцинация)

Эпидемический процесс



- ▶ Цепь взаимосвязанных инфекционных состояний
- ▶ Эволюционно сформировавшийся процесс взаимодействия организма паразита и хозяина



Таким образом, санитарно-эпидемиологические мероприятия, проводимые в больнице как с профилактической целью, так и при возникновении инфекционных заболеваний, должны быть направлены на все три элементарные ячейки эпидемического процесса



Основные возбудители

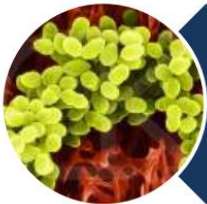
Особенности госпитальных микроорганизмов



Как правило результат адаптации к условиям больничной среды

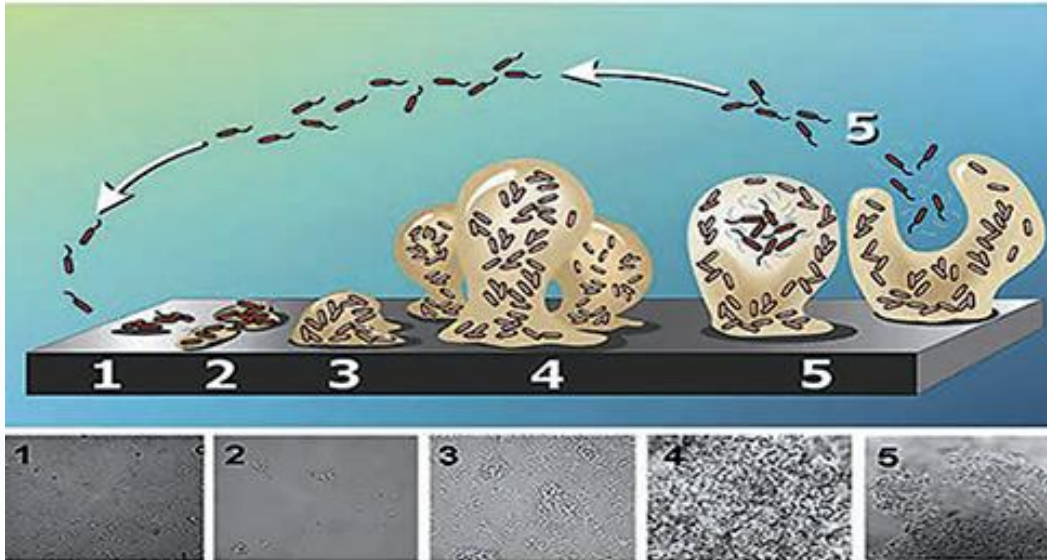


Возбудители ИСМП имеют разный адаптационный потенциал и способность к эпидемическому распространению



Возбудители ИСМП отличаются широким диапазоном формирования госпитальной популяции во времени

Биопленка



1. Адгезия
2. Колонизация
3. Начало получения и выделения внеклеточных полисахаридов
4. Созревание
5. Выделение (дисперсия)

Стадии развития биопленок – схематическое изображение и вид в световой микроскоп (цит. По Stoodley P. et all., 2002)

Комплексный подход к профилактике ИСМП



Поверхности



Оборудование



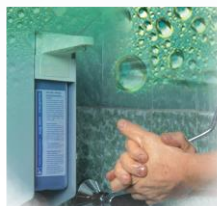
Медотходы



Кожные покровы



Инструменты



Руки

1. Профилактика заносов инфекции в стационар
2. Профилактика распространения инфекции в стационаре
3. Профилактика выноса инфекции за пределы стационара

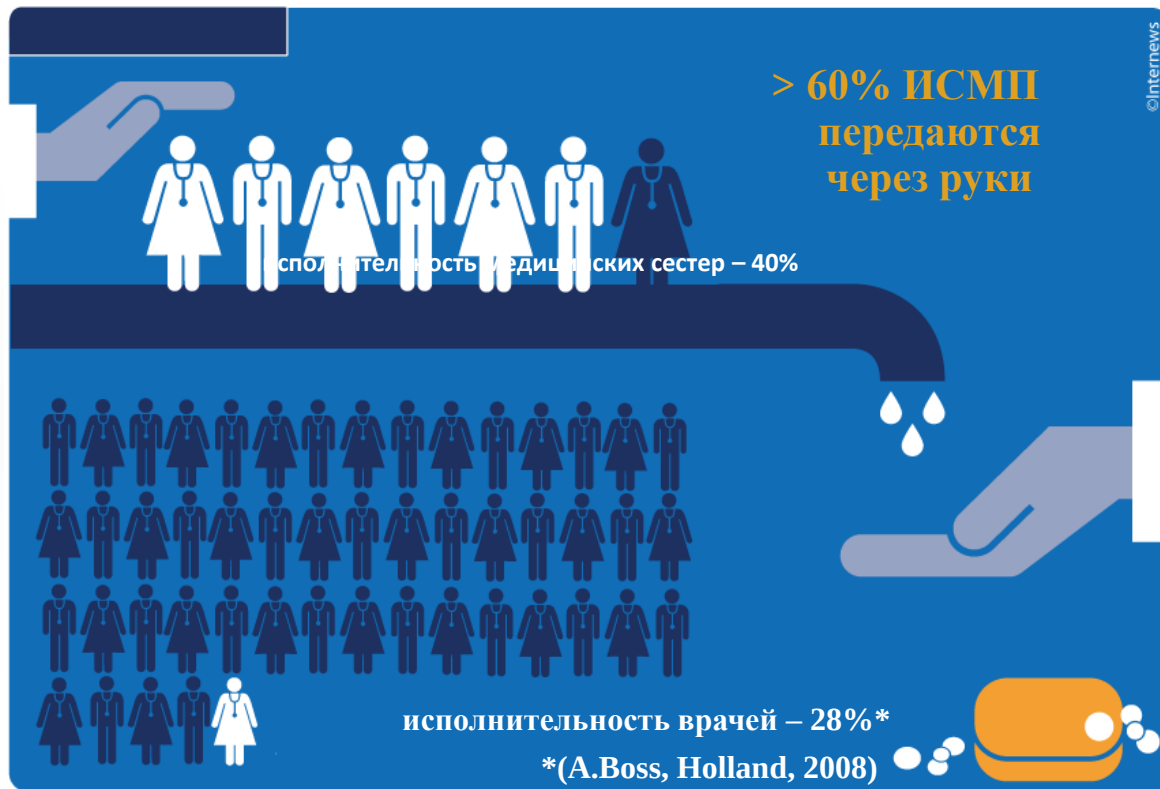


Белье



Эндоскопы

РУКИ: ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ



Руки медицинского персонала, как фактор передачи ИСМП



5 мая

международный день гигиены рук

“

**Чистые руки
предотвращают
страдания и
спасают жизни !**

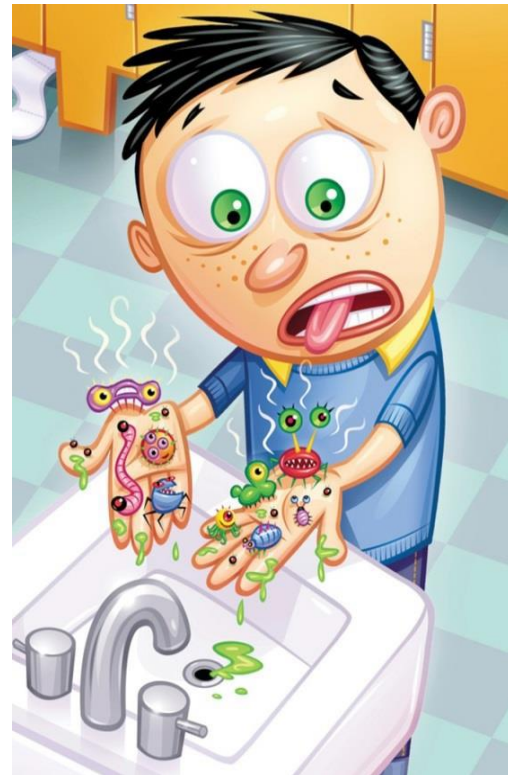
”

До **50-70%** всех
инфекций передается
через
необеззараженные
руки.

Передача инфекций:

- Прямой контакт
- Непрямой контакт

Большинство кишечных инфекций,
вирусные гепатиты, гнойно-
септические инфекции и даже грипп
передаются через руки.



Методические Указания Роспотребнадзора РФ МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология



Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи

2.1. В медицинских организациях **главным фактором передачи возбудителей ИСМП** от пациентов - медицинским работникам и от медицинских работников - пациентам являются **руки медицинских работников.**



Гигиена рук медицинского персонала

Федеральные клинические рекомендации

Ноябрь, 2014

Таблица 4. Краткий перечень показаний к использованию и снятию перчаток

Использование перчаток	Показание
Перчатки должны быть надеты	1) перед асептической процедурой, которая требует условий стерильности; 2) если предстоит контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, независимо от необходимости соблюдать стерильность, и включая контакт с поврежденной кожей и слизистыми оболочками; 3) при контакте с пациентом (и с объектами внешней среды в его/ее непосредственном окружении) при соблюдении контактных мер предосторожности.
Перчатки должны быть сняты	1) сразу после того, как перчатки повреждены (или есть подозрение на нарушение их целостности); 2) после того, как контакт с кровью, другими биологическими жидкостями или с поврежденной кожей и слизистыми оболочками завершен; 3) после того, как завершен контакт с одним пациентом и объектами внешней среды в его окружении или с контаминированными участками организма пациента; 4) если есть показания для проведения гигиены рук.

Таблица 3. Цель выполнения различных моментов для гигиены рук

Моменты для гигиены рук	Защита пациента	Защита персонала	Защита внешней среды
1. До контакта с пациентом	+		
2. До чистых/асептических процедур	+		
3. После ситуации, связанной с риском контакта/контактом с биологическими жидкостями		+	+
4. После контакта с пациентом		+	+
5. После контакта с предметами (объектами внешней среды) из окружения пациента		+	+
6. После контакта с «собой»	+	+	+

Гигиена рук



- ▶ По **ВОЗ**: это общий термин, относящийся к любому действию по очищению рук.
- ▶ **Антисептическое мытье рук** – мытье рук с мылом и водой или с другими средствами, содержащими и антисептические вещества и поверхностноактивные вещества.
- ▶ **Антисептическая обработка рук** – нанесение антисептического лекарственного средства или кожного антисептика или дезинфектанта или изделия медицинского назначения для рук для снижения или предотвращения роста микроорганизмов, без необходимости во внешних источниках воды и не требующие споласкивания или высушивания полотенцами или другими приборами.
- ▶ **Мытье рук** – мытье рук с простым или антимикробным мылом и водой.
- ▶ **Очищение рук** – выполнение гигиены рук с целью физического или механического удаления грязи, органического материала и/или микроорганизмов.
- ▶ **Дезинфекция рук = Гигиеническая антисептика рук** – обработка рук с применением антисептического лекарственного средства или кожного антисептика или дезинфектанта или ИМН, или антисептического мыла, для снижения транзитной бактериальной флоры без затрагивания резидентной кожной флоры.
- ▶ **Гигиеническое мытье рук** – обработка рук для снижения транзитной флоры без затрагивания резидентной кожной флоры.
- ▶ **Предоперационная антисептика рук/ предоперационная подготовка рук/ предхирургическая обработка рук** – антисептическое мытье или антисептическая обработка, выполняемая до операции хирургической бригадой для уничтожения транзитной флоры и снижения резидентной кожной флоры.

Эволюция антисептиков для рук



карболовая кислота
хлорамин

хлоргексидин,
муравьиная
кислота

спирт и
антисептики без
ухаживающих
свойств, гели

спиртосодержащие
антисептики с
доказанной
эффективностью

Требования к рукам



- Коротко остриженные чистые ногти
- Отсутствие лака на ногтях
- Отсутствие искусственных ногтей
- Отсутствие украшений (кольца, браслеты, часы)
- Отсутствие воспалительных заболеваний кожных покровов, экссудативных, гнойничковых заболеваний, инфицированных ран
- Небольшие неинфицированные раны должны быть обработаны и закрыты водостойким лейкопластырем
- Руки должны быть чистыми



3475. Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений. Перед обработкой рук необходимо снять часы, браслеты и другие. Для высушивания рук применяют чистые тканевые полотенца или бумажные салфетки однократного использования, в санитарно-бытовых помещениях, помещениях приема пищи также допускается использовать электросушители или бесконтактные устройства для сушки рук; при обработке рук хирургов используют стерильные тканевые салфетки.

Гигиена рук



1. Гигиеническое мытье
2. Антисептика:
 - гигиеническая
 - хирургическая
3. Косметический уход за кожей рук

Медицинский персонал обеспечивается в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов.

Гигиеническое мытье рук (необходимо при явном загрязнении):

- Всегда, когда руки явно загрязнены
- Сразу при приходе на работу
- После посещения туалета
- Перед приготовлением, раздачей питания, перед приемом пищи



Руки медицинского персонала, как фактор передачи внутрибольничных инфекций



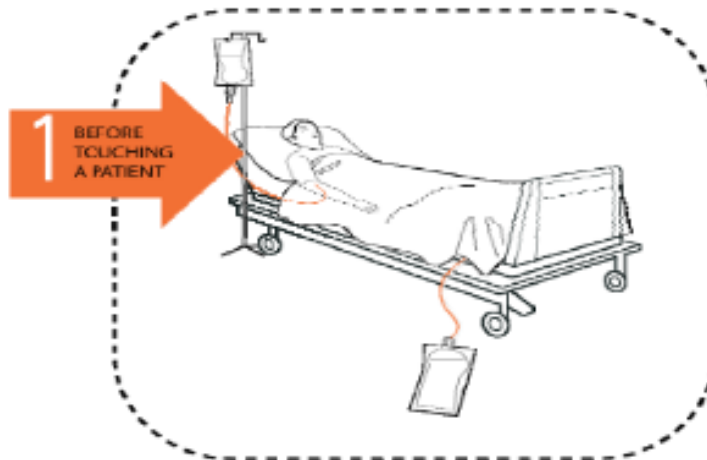
Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих случаях:

- ▶ **перед непосредственным контактом с пациентом;**
 - ▶ **после контакта с неповрежденной кожей пациента** (например, при измерении пульса или артериального давления);
 - ▶ **после контакта с секретами или экскрематами организма, слизистыми оболочками, повязками;**
 - ▶ **перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;**
 - ▶ **после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента.**
- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием;**
- ▶ **перед надеванием медицинских перчаток и после их снятия.**

1 ПЕРЕД КОНТАКТОМ С ПАЦИЕНТОМ



- ▶ Непосредственный (прямой) контакт
- ▶ Опосредованный контакт (контакт с предметами и поверхностями в окружении больного)



Ситуация

Мед сестра обрабатывает руки антисептиком
Открывает дверь, входит в палату
Передвигает тумбочку
Помогает матери приложить ребёнка к груди

- ▶ Мед сестра открывает дверь, входит в палату
- ▶ Ставит лоток на прикроватный столик
- ▶ **Обрабатывает руки антисептиком**
- ▶ Прикасается к плечу ребёнка, чтобы разбудить (контакт с пациентом – **контаминация рук**)
- ▶ **Обрабатывает руки антисептиком, надевает перчатки**
- ▶ Выполняет инвазивную процедуру

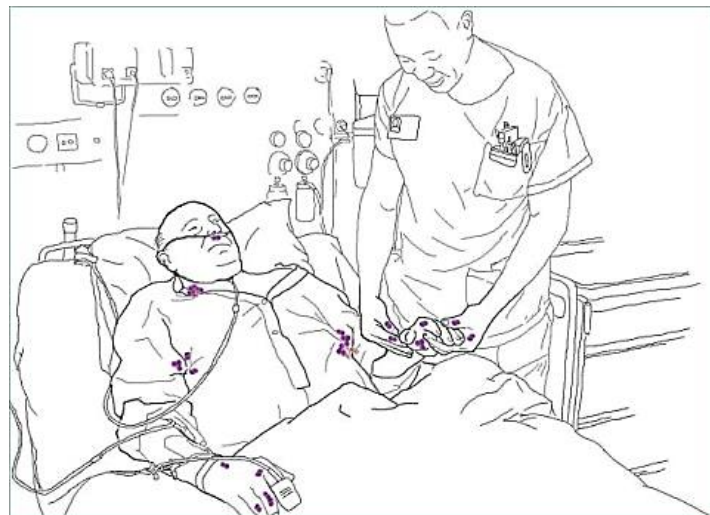
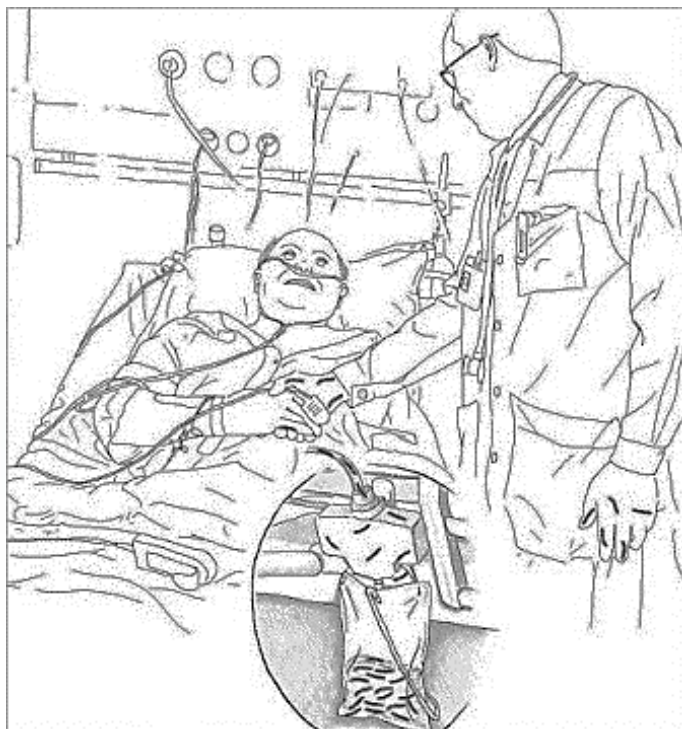


Защитить пациента от микроорганизмов с рук мед персонала, включая собственную микрофлору пациента

- ▶ Медсестра производит забор крови у пациента (**риск контакта с биологическими жидкостями**)
- ▶ Прикладывает ватный шарик к месту забора крови, фиксирует его пластырем
- ▶ **Снимает перчатки**
- ▶ **Обрабатывает руки антисептиком**



4 ПОСЛЕ КОНТАКТА С ПАЦИЕНТОМ



- ▶ Выполните гигиену рук, когда отходите от пациента, если вы дотрагивались до любого объекта или мебели в непосредственном окружении пациента, даже если вы не касались самого пациента

Чтобы **защитить себя** от колонизации потенциально вредными микроорганизмами пациента, которые могут присутствовать на поверхностях/предметах в окружении пациента, и **защитить внешнюю среду медицинской организации** от контаминации



Использование кожных антисептиков



2.4. По назначению кожные антисептики делятся на следующие классы:

- **класс А** - для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов;
- **класс Б** - для обработки рук хирургов и других медицинских работников, участвующих в выполнении оперативных и иных инвазивных вмешательств;
- **класс В** - для гигиенической обработки кожных покровов.



Антисептики класса А



3.3. При использовании кожных антисептиков класса А обработку кожи **операционного поля**, кожи **мест введения/входа пункционной иглы или установки периферического/центрального венозного катетера** проводят только *способом протирания двукратно, последовательно, отдельными стерильными салфетками/тампонами, смоченными кожным антисептиком.*

Сан ПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

П.п.3450. Обработка **инъекционного поля** предусматривает обеззараживание кожи с помощью спиртосодержащего антисептика, предназначенного для этих целей, в месте инъекций (подкожных, внутримышечных, внутривенных) и взятия крови. Обработку инъекционного поля проводят **двукратно, стерильной салфеткой, смоченной спиртосодержащим кожным антисептиком или способом орошения антисептиком (аэрозольным методом).** Время обеззараживания должно соответствовать рекомендациям по применению конкретного антисептика. При необходимости место инъекции закрывается стерильным сухим шариком (салфеткой).

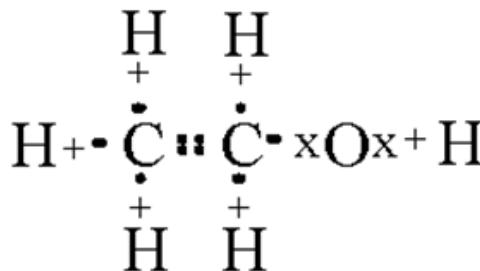
Антисептики класса Б



4.3. Обработку рук кожным антисептиком класса Б проводят перед выполнением **любых оперативных вмешательств или других инвазивных процедур**, манипуляций любой локализации, продолжительности, сложности, в т.ч.:

- перед катетеризацией магистральных сосудов;
- перед установкой/заменой инвазивного/дренажного устройства;
- перед пункциями тканей, полостей, сосудов, спинномозговых каналов;
- перед выполнением стерильных эндоскопических манипуляций;
- перед приемом родов;
- при проведении процедур и уходе за новорожденными в отделениях/палатах реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

- Пункт 3452. Для проведения инъекций применяются кожные антисептики на основе спиртов, а для детей в возрасте до 7 лет - кожные антисептики на основе этилового спирта.



Антисептики класса В



5.1. Кожные антисептики класса В предназначены для **гигиенической обработки рук работников медицинских и др. организаций на всех этапах оказания медицинской помощи**, а также ее обеспечения, включая работников пищеблоков и других вспомогательных подразделений; лиц, осуществляющих уборку помещений, обслуживание оборудования, другие работы в помещениях, предназначенных для оказания медицинской помощи, а также для пациентов, членов их семей, других лиц при посещении пациентов и уходе за ними.

3. Обработку рук кожным антисептиком класса В проводят:

- до и после непосредственного контакта с пациентом;
- после контакта с биологическими жидкостями, секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, повязками;
- перед выполнением инвазивных процедур (до контакта с инвазивным оборудованием и изделиями), кроме перечисленных в п. 4.3;
- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;
- при переходе от более контаминированного микроорганизмами участка тела пациента к менее контаминированному при оказании медицинской помощи и уходе за пациентом; - после снятия медицинских перчаток.



Участки, которые
моются хуже
всего



Участки, которые
моются
недостаточно



ORIGINAL RESEARCH

Factors interfering with the microflora on hands: a regression analysis of samples from 465 healthcare workers

Mette Fagernes & Egil Lingaas

Accepted for publication 13 August 2010



Алгоритм мытья рук мылом и водой



1



2



3



4



5



6



7



8



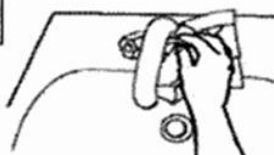
9



10



11



12



Антисептическая обработка рук

Стандартная методика втирания согласно EN 1500



Стадия 1.
Ладонь к ладони, включая запястья



Стадия 2.
Правая ладонь на левую тыльную сторону кисти и левую ладонь на правую тыльную сторону кисти.



Стадия 3.
Ладонь к ладони рук с перекрещенными пальцами



Стадия 4.
Внешняя сторона пальцев на противоположной ладони с перекрещенными пальцами



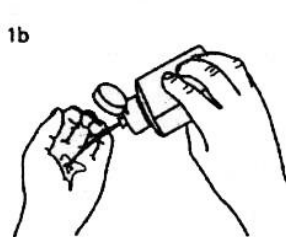
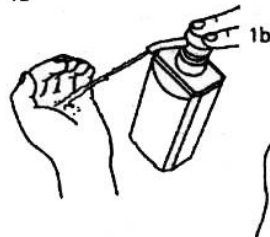
Стадия 5.
Кругообразное растирание левого большого пальца в закрытой ладони правой руки и наоборот



Стадия 6.
Кругообразное втирание сомкнутых кончиков пальцев правой руки на левой ладони и наоборот



1a



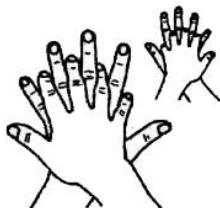
Нанесите продукт на ладонь в количестве достаточном для того, чтобы покрыть все обрабатываемые поверхности.

2



Втирайте средство в ладони рук.

3



Втирайте средство правой ладонью во внешнюю сторону левой руки (пальцы переплетены) и наоборот.

4



Втирайте средство в ладони рук (пальцы переплетены).

5



Внешняя сторона пальцев одной руки прилегает к ладони другой (сцепление пальцев).

6



Вращательными движениями правой руки втирайте антисептик, ладонью, в большой палец левой руки и наоборот.

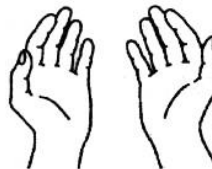
7



Перемещаясь вперед и назад, вращательными движениями, сжатыми пальцами правой руки, втирайте антисептик в ладонь левой руки и наоборот.



Продолжительность всей процедуры: 20-30 сек.



Как только ваши руки высохли, они безопасны.



Уход за руками



- ▶ Не мойте руки мылом и водой непосредственно перед обработкой рук антисептиком на спиртовой основе или сразу после этой процедуры
- ▶ Не используйте горячую воду для ополаскивания рук
- ▶ После антисептики или мытья рук дайте им полностью высохнуть прежде чем надевать перчатки
- ▶ Ухаживайте за руками, используя защитный крем или лосьон для рук по меньшей мере один раз в день

Использование перчаток



- ▶ Медицинские перчатки являются **средством индивидуальной защиты**, т.к. существенно снижают возможные риски, но не дают полной гарантии от проникновения инфекции (по различным данным проницаемыми оказались 4-63% исследованных виниловых перчаток и 3-52% латексных).
- ▶ Руки могут быть контаминированы через перчатки или при их снятии.
- ▶ Риск проникновения инфекции:
 - 1 пара снижает количество крови ~ на 50%
 - 2 пары перчаток снижают количество крови ~ на 80%



Использование перчаток



3486.

во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами, в том числе во время уборки помещений;

при контакте со слизистыми оболочками;

при контакте с поврежденной кожей;

при контакте с агрессивными жидкостями;

при использовании колющих и режущих инструментов;

при проведении инвазивных диагностических и лечебных манипуляций.



Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела - к чистому. После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук.

Какие перчатки используем?



- ▶ **СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ** - манипуляции, связанные с доступом к стерильным участкам организма:
 - ✓ любые хирургические процедуры;
 - ✓ инвазивные рентгенологические процедуры;
 - ✓ доступ к сосудам и манипуляции с ним (центральная линия);
 - ✓ катетеризация мочевого пузыря;
 - ✓ приготовление препаратов для парентерального питания и химиотерапевтических средств.

- ▶ **НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ** - манипуляции, связанные с контактом с биосубстратами организма (кровь, моча, желудочное содержимое и пр.), при всех манипуляциях у пациентов, носителей антибиотикорезистентных микроорганизмов

- ▶ При выполнении хозяйственных работ используем **хозяйственные перчатки.**

Перчатки не обязательны в ситуациях (за исключением контактных мер предосторожности)



- отсутствие контакта с кровью или биологическими жидкостями, а также с объектами внешней среды, загрязненными ими;
- измерение артериального давления, температуры и пульса;
- пальпация, перкуссия, аускультация;
- переодевание пациента;
- транспортировка пациента;
- использование телефона;
- заполнение историй болезни;
- раздача пероральных медикаментов;
- постановка неинвазивного вентиляционного оборудования и кислородных канюль;
- перемещение мебели пациента.



Шкала размеров перчаток



Хирургические

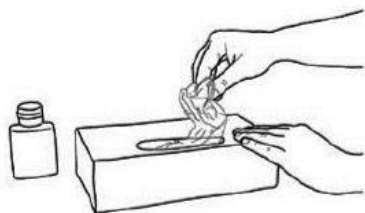
Обхват кисти, см	14	15	16	17	19	20	22	23	24	25
Размер перчатки	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5



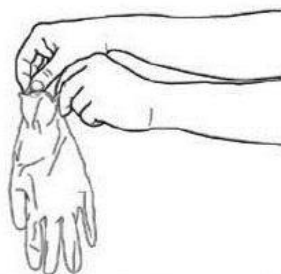
Диагностические/смотровые

Размер перчатки	Ширина ладони перчатки (мм)	Длина перчатки (мм)
XS (5-6)	70+/-10	240 - 245
S (6-7)	80+/-10	240 - 245
M (7-8)	90+/-10	240 - 245
L (8-9)	100+/-10	240 - 245
XL (9-10)	110+/-10	240 - 245

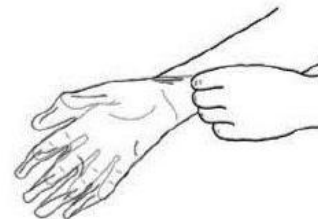
Техника надевания перчаток



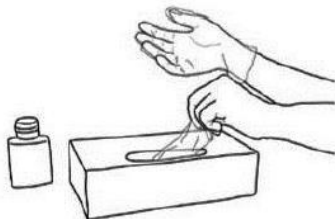
1. Вскрытие упаковки



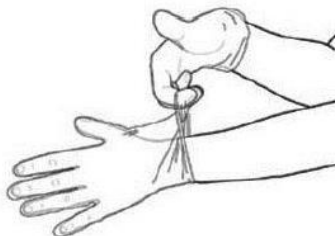
2. Вынимание перчатки



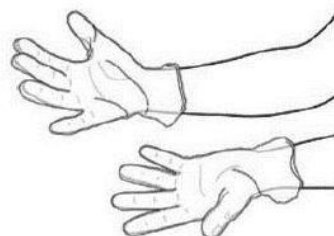
3. Надевание перчатки



4. Вскрытие упаковки



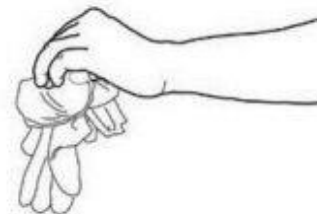
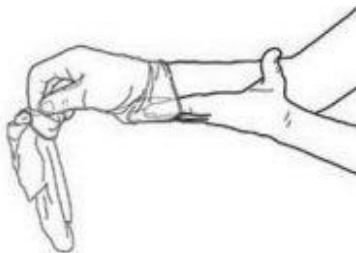
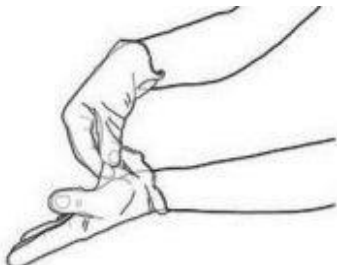
5. Вынимание перчатки



6. Надевание перчатки

Н.В. Проверка целостности!!!

Техника снятия перчаток



Предупреждение профессионального заражения медицинского персонала



Любой пациент, которому выполняется инвазивное вмешательство, рассматривается как потенциальный источник инфекции, представляющий эпидемиологическую опасность для медицинского персонала.

Установлено, что уровень заболеваемости медицинского персонала вирусными гепатитами и ВИЧ превышает общий уровень заболеваемости **в 6,5 раз**.

По данным ВОЗ **ежедневно** в мире от вирусного гепатита В **погибает один** медицинский работник

Существуют реальные риски заражения персонала инфекционными заболеваниями, а именно респираторными, кишечными, гемоконтактными инфекциями, туберкулезом.

Защита лица (очки, щитки, маски)



- ▶ При проведении манипуляций/операций, сопровождающихся образованием брызг крови, секретов, экскретов, персонал надевает маски, приспособления для защиты глаз (очки, щитки).
- ▶ Предпочтение отдают средствам защиты однократного применения.
- ▶ Использование масок обязательно во всех отделениях в период эпидемиологического неблагополучия. Медицинские маски используются при непрерывном применении не более 3-х часов, повторное использование многоразовых масок без стирки и дезинфекции не допускается.



Хирургически маски



Обеспечивают профилактику распространения микроорганизмов от их пользователя (например, больного туберкулезом) к другим лицам путем удержания крупных частиц отделяемого возле рта и носа.

Не обеспечивают защиту организма пользователя (например, медработника) от вдыхания взвешенных в воздухе капельных частиц. Обладают ограниченной эффективностью фильтрации и неплотно прилегают к носу и рту, не предотвращая проникновение аэрозоля. Должны использоваться **при выполнении любой процедуры, связанной с разбрызгиванием, возможным попаданием крови или другой биологической жидкости** на лицо, в рот и нос.

Правила использования масок для защиты органов дыхания



Время ношения
2-3 часа



Плотное прилегание
к лицу

Если маска стала влажной
заменить на новую



После использования
вымыть руки



Маска должна закрывать
не только рот, но и нос



к СП 3.3686-21

[illegible]

1. 70 % раствор этилового спирта
2. 5 % спиртовой раствор йода
3. перевязочные материалы:
 - бинт марлевый медицинский стерильный (5 м × 10 см) — 2 шт.;
 - лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см × 7,2 см) — 3 шт.;
 - салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16×14 см, № 10) — 1 уп.;
4. ножницы
5. напальчники

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи"

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ



- ▶ СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года)
- ▶ п.п.3472. **При загрязнении кожи и слизистых** работника кровью или другими биологическими жидкостями, а также при уколах и порезах проводят следующие мероприятия:
- ▶ **при загрязнении кожи рук** выделениями, кровью необходимо вымыть руки мылом и водой; тщательно высушить руки одноразовым полотенцем; дважды обработать спиртосодержащим антисептиком или 70% спиртом;
- ▶ **руки в загрязненных перчатках** обработать салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством, снять перчатки, руки вымыть и дважды обработать спиртосодержащим антисептиком или 70% спиртом. Использованные перчатки удаляют как медицинские отходы класса Б;
- ▶ **при уколах и порезах** перчатки обработать салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством, снять перчатки, руки вымыть и дважды обработать 70% спиртом, смазать ранку 5% спиртовой настойкой йода, заклеить поврежденные места лейкопластырем;
- ▶ при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на **слизистую глаз, носа и рта:** ротовую полость, слизистую оболочку носа и глаз обильно промывают водой (не тереть);
- ▶ при попадании крови и других биологических жидкостей пациента **на халат, одежду:** снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в герметичном мешке направить для стирки с дезинфекцией в прачечную, осуществляющую стирку больничного белья.

Спец. одежда персонала



- ▶ Не менее 3-х комплектов на 1 работника
- ▶ Раздельное хранение в отделении:
 - ▶ Спец. одежды и уличной одежды
 - ▶ Чистой и ношеной спец. одежды
- ▶ Смена одежды в подразделениях хирургического и акушерского профиля осуществляется ежедневно и по мере загрязнения.
- ▶ В учреждениях терапевтического профиля - 2 раза в неделю и по мере загрязнения.
- ▶ Стирку спец. одежды и полотенца персонала производить только централизованно – в прачечной, запрещается стирка на дому или в отделении.
- ▶ Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами МО не допускается.



Критерии ИСМП медицинского работника



- ▶ является клинически распознаваемым, в том числе с учетом результатов лабораторных исследований;
- ▶ возникло у работника медицинской организации при выполнении трудовых обязанностей в результате профессиональной деятельности;
- ▶ связано с оказанием медицинской помощи;
- ▶ не выявлено у работника при поступлении на работу в данную медицинскую организацию, в том числе в инкубационном периоде заболевания.



Текущая и заключительная дезинфекция



п.п.4.2.1. Размещение помещений медицинской организации должно обеспечивать соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов.

Планировка помещений должна обеспечивать **соблюдение нормативных расстояний**, обеспечивающих рациональную расстановку мебели, оборудования и свободное передвижение больных и персонала.

Размещение оборудования и мебели в помещениях должно обеспечивать и **свободный доступ к пациенту и доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания.**

Термины и определения



- ▶ **Дезинфекция** – совокупность средств и методов, направленных на уничтожение (умерщвление) микроорганизмов на объектах внешней среды
- ▶ **Антисептика** – система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом
- ▶ **Асептика, асептический режим** – организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия, применяемые с целью предотвращения попадания микробов в рану
- ▶ **Стерилизация изделий медицинского назначения** – уничтожение (умерщвление) на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая споровые формы
- ▶ **Дезинфекция высокого уровня эндоскопов**
- ▶ **Дезинфекционные мероприятия направлены на предотвращение распространения инфекции путем разрыва путей ее передачи.**

Антисептика



Антисептика (лат. anti — против, septicus — гниение) — система мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного в целом, использующая механические и физические методы воздействия, активные химические вещества и биологические факторы.

➤ **Профилактическая**

Обработка рук медперсонала, обработка, инъекционного, операционного поля, локтевых сгибов доноров

➤ **Лечебная**

- ❖ **Механическая** - механическое удаление инфицированных и нежизнеспособных тканей (хирургическая обработка раны, вскрытие гнойников)
- ❖ **Физическая** – методы, создающие в ране неблагоприятные условия для развития микроорганизмов- тампоны, дренажи, УФО
- ❖ **Химическая** – применение химических антимикробных препаратов
- ❖ **Биологическая** – применение биопрепаратов, действующих как непосредственно на микроорганизмы и их токсины, так и на макроорганизм (антибиотики, ферменты, сыворотки, вакцины)

Методы дезинфекции



Механические

Мытье

Обработка
пылесосом

Вентиляция

Проветривание

Стирка

Физические

Низкие
 T^0

Замораживание

Охлаждение

Лучистая
энергия

УФО

СВЧ

Высокие T^0

Кипячение

Воздействие
сухим горячим
воздухом

Воздействие
водяного
насыщенного
пара под
давлением

Химические

Применение химических
веществ
(антисептиков,
дезинфектантов)

Механические методы дезинфекции



- ▶ Основаны на механическом удалении микроорганизмов, включая патогенные и условно-патогенные, с объектов воздействия.
- ▶ Например,
 - ▶ - фильтрация воздуха, воды через фильтры;
 - ▶ - обработка твердых и мягких поверхностей пылесосом,
 - ▶ - механическая очистка объектов и др.

Физические методы дезинфекции



- ▶ Обеспечивают гибель микроорганизмов за счет антимикробного действия физических дезинфицирующих агентов.

К ним относятся:

- ▶ высокая температура,
- ▶ ультрафиолетовое излучение.



Химические методы дезинфекции



- ▶ Химические вещества, уничтожающие **бактерии** - бактерицидные;
- ▶ **угнетающие их жизнедеятельность** — бактериостатические;
- ▶ уничтожающие **споры** — спороцидные;
- ▶ **вирусы** - вирулицидные;
- ▶ **грибы** - фунгицидные.

Формы химических дезинфицирующих средств



- ▶ твёрдые (таблетки, гранулы, порошки);
- ▶ жидкие/мягкие (растворы, эмульсии, пасты, кремы);
- ▶ готовые формы применения (рабочие растворы, бактерицидные салфетки, лаки, краски, аэрозольные баллоны)



ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПОРАЖЕНИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ



- ▶ **В случае попадания на кожу** (возможно развитие дерматита) – промыть большим количеством воды. Смазать кожу смягчающим кремом.
- ▶ **В случае попадания в глаза** (возможны местные раздражающие реакции, химические ожоги) – промыть водой в течении 10 минут. При появлении рези в глазах – закапать 2% раствор новокаина. При необходимости обратиться к врачу.
- ▶ **При попадании средства в желудок** выпить несколько стаканов воды, промыть желудок, обратиться к врачу.
- ▶ **При раздражении дыхательных путей** или появлении первых признаков острого отравления: выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополоскать водой, выпить тёплое молоко с пищевой содой.

Дезинфекция



- ▶ **Профилактическая** – комплекс дезинфекционных мероприятий для снижения микробной контаминации различных объектов, количества членистоногих (дезинсекция) и грызунов (дератизация), которые проводятся при отсутствии инфекционных и паразитарных заболеваний с целью предупреждения их возникновения и распространения. Осуществляется в формах: плановая, по эпидемиологическим показаниям, по санитарно-гигиеническим показаниям.
- ▶ **Очаговая** – проводится в очаге инфекции:
- ▶ **Заключительная** – после удаления (изоляции) источника инфекции из очага, проводится с целью обеззараживания объектов внутрибольничной среды, с которыми он контактировал в процессе пребывания в стационаре, выполняется однократно
- ▶ **Текущая** – при нахождении источника инфекции в очаге проводится с момента выявления у больного инфекции и до выписки (смерти или перевода в другое отделение/стационар), включает систематическое обеззараживание потенциально контаминированных выделений больного и всех объектов внутрибольничной среды, с которыми больной имел контакт: изделий медицинского назначения, предметов ухода, посуды, белья, поверхностей в помещениях, в том числе мебели и оборудования, обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, дезинсекция и дератизация, проводится гигиеническая обработка рук медицинского персонала, полная или частичная обработка кожных покровов больных и персонала, инъекционного поля.

Методы и средства дезинфекции



► Физические методы

А. Действие высоких температур

- Кипячение, прокаливание, сжигание, действие сухого горячего воздуха (сухожаровые шкафы), автоклавирование (автоклавы), гласперленовая стерилизация

Б. Действие лучистой энергии и других физических факторов

- Ультрафиолетовое излучение, ультразвук, гамма-лучи. СВЧ-поле.

► Химический метод

- Хлорсодержащие препараты
- Кислородсодержащие
- ЧАС
- Альдегидсодержащие и пр.
- Пары этилена
- Пары формальдегида
- Плазмохимический метод
- Озоновые стерилизаторы

Химический метод дезинфекции – способы применения дезинфицирующих растворов



1. погружение, замачивание:

- толщина слоя раствора над предметами ≥ 1 см
- заполнение каналов и полостей
- разборка, снятие съемных частей, раскрытие замков

2. протираание:

- наименее надежный способ, применяется для тех медизделий, которые невозможно погрузить или которые не соприкасаются непосредственно с пациентом – поверхности, крупногабаритные предметы и т.д.
- целесообразно отдавать предпочтение быстрым режимам дезинфекции, соответствующим наибольшим концентрациям рабочих растворов (экспозиция ≤ 15 мин. - время высыхания)
- 2-кратное – с интервалом 15 мин. или 3-кратное без интервала

3. орошение:

- большой расход рабочего раствора
- проводится в отсутствие пациентов
- обязательна защита органов дыхания



Емкости

Крышка:

- плотно прилегающая,
- нормальное положение - закрыта

Маркировка емкости:

- указать процесс и объект обработки
- не использовать лейкопластырь
- на емкости и на крышке
- маркировка по объему, если дез. раствор готовится в емкости

Маркировка емкости:

- Наименование дез. средства
- Концентрация
- Экспозиция обработки
- Срок годности раствора
- Дата разведения
- Подпись

Этикетка по форме должна быть и в случае централизованно приготовленного дез.р-ра

Наличие **выверенных дозирующих емкостей** для разведения (при необходимости)

Соблюдение **экспозиции** (в накопительных емкостях - от последней закладки)

Полное погружение (высота раствора над объектом ≥ 1 см, **заполнение каналов** и полостей, **разборка** инструмента)

Изделия медицинского назначения обработка, хранение, использование



▶ **Однократного применения:**

- ▶ Утилизация, как медицинских отходов классов Б, В
- ▶ Дезинфекция – при химическом методе должны использоваться дезинфектанты широкого спектра действия (вирулициды)
- ▶ Повторное использование запрещено

▶ **Многократного применения:**

- ▶ Для неинвазивных вмешательств:
- ▶ Дезинфекция
- ▶ Для инвазивных вмешательств
- ▶ Дезинфекция - дезинфектанты широкого спектра действия (вирусы, грибы Candida)
- ▶ Предстерилизационная очистка

НОВОЕ – в СанПиН 3686-21

(1)



ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННЫХ ПОЛЕЙ

3450. Обработка инъекционного поля предусматривает обеззараживание кожи с помощью спиртосодержащего антисептика, предназначенного для этих целей, в месте инъекций (подкожных, внутримышечных, внутривенных) и взятия крови. Обработку инъекционного поля проводят **двукратно, стерильной салфеткой, смоченной спиртосодержащим кожным антисептиком или способом орошения антисептиком (аэрозольным методом)**. Время обеззараживания должно соответствовать рекомендациям по применению конкретного антисептика. При необходимости место инъекции закрывается стерильным сухим шариком (салфеткой).

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ В ПАЛАТЕ

3434. Для проведения инъекций в палатах необходимо использовать мобильную тележку, в конструкции которой предусмотрено разделение стерильных и использованных медицинских изделий. При невозможности использования тележки допустимо **использование чистых, обеззараженных лотков. Комплектация нескольких наборов для инъекций, используя стерильную пленку в один лоток, возможна, если обеспечить технологию, не допускающую нарушение правил асептики и предусмотреть емкость для безопасного сброса отходов класса Б, либо проводить инъекции одновременно одному пациенту.**

НОВОЕ – в СанПиН 3686-21

(2)



3549. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием **средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.**

3586. Для предотвращения контаминации возбудителями ИСМП дезинфицирующих растворов их многократное использование для дезинфекции медицинских изделий **допускается в течение рабочей смены**, если их внешний вид не изменился (включая мутность, хлопья, осадок, изменение цвета) вне зависимости от наличия рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкциях по их применению.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО	
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА	
ДАТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ
КОНЦЕНТРАЦИЯ (%)	ДАТА ПРОВЕРКИ

НОВОЕ – в СанПиН 3686-21

(3)



- ▶ 3556. Предметы ухода за пациентами (подкладные клеенки, фартуки, чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки) дезинфицируют **способом протирания** салфетками, смоченными растворами дезинфицирующих средств.
- ▶ Кислородные маски, рожки от кислородной подушки, шланги электровакуумных отсосов, судна, мочеприемники, емкости эмалированные, медицинские термометры, наконечники для клизм, резиновые клизмы и другие обеззараживают **способом погружения** в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой.



Контроль дезинфекции



Лабораторный контроль исходных дез. средств на содержание АДВ

Контроль концентраций рабочих растворов дез. средств:

- Для экспресс-контроля используются тест-полоски, индивидуальные для каждого препарата. Результат тестирования фиксируют в журнале контроля.
- Контролю подлежат как только что приготовленные растворы (контроль точности разведения), так и повторно используемые в пределах сроков годности (контроль инактивации в процессе использования)

Лабораторный контроль качества дезинфекции (в отделениях хирургического профиля – не реже 1 раза в квартал, терапевтического – 1 раз в 6 мес.):

- **Метод смывов** на БГКП, *St. aureus*, патогенную микрофлору. Берутся с чистых поверхностей, инвентаря, оборудования, рук сотрудников, спец. одежды, белья, полотенец перед началом работы или после проведения уборки
- **Метод посевов воздуха** – определение КОЕ, *St. aureus*. Для помещений с асептическим режимом – классы чистоты А и Б

Бактериологический контроль работы дезинфекционных камер – не реже 1 раз в квартал

Обеззараживание воздуха



- ▶ Профилактика инфекций с аэрозольным механизмом передачи
- ▶ Проветривание палат проводится не реже 4 раз в сутки
- ▶ Используется бактерицидное оборудование (облучатели) открытого, закрытого и комбинированного типа
- ▶ Бактерицидные лампы имеют ограниченный ресурс работы, поэтому обязателен учет и контроль времени работы установки
- ▶ Повторно-кратковременный режим кварцевания процедурных кабинетов:

**15 мин. кварцевание → 15 мин. проветривание →
интервал 2 час.**

Предстерилизационная очистка



Предстерилизационную очистку изделий осуществляют **после дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном процессе** (в зависимости от применяемого средства): ручным или механизированным (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию) способами.

Предстерилизационную очистку изделий проводят **в централизованных стерилизационных**, при отсутствии централизованных стерилизационных этот этап обработки осуществляют в отделениях лечебных организаций.

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки **азопирамовой или амидопириновой** проб на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки **фенолфталеиновой пробы** на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств (только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют рН более 8,5) в соответствии с действующими методическими документами и инструкциями по применению конкретных средств.

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале.

Этапы предстерилизационной очистки



1 этап – промывание после дезинфекции проточной водой над раковиной в течение 30 сек. до полного удаления запаха дезинфицирующего средства.

2 этап – замачивание (полное погружение) изделия в моющем растворе

3 этап – мытье каждого изделия в том же растворе, в котором оно замачивалось, с помощью ерша или ватно-марлевого тампона

4 этап – ополаскивание проточной водой от 3-х до 10 мин, в зависимости от используемого СМС

5 этап – ополаскивание дистиллированной водой в течение 30 сек.

6 этап – сушка горячим воздухом при температуре 75-87°C в сушильных шкафах или на чистой ткани до исчезновения влаги

Техника проведения предстерилизационной очистки



- **Замачивание** при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий на время экспозиции.
- На этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.
- **Мойка** каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов с помощью шприца в течении 0,5-1 мин.
- **Ополаскивание** проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) в течении 1 мин.
- **Ополаскивание** дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) в течении 0,5 мин.
- **Сушка**

Пробы



❑ Азопирамовая:

- Цвет: сиреневый.
- Индикация: остатки крови.



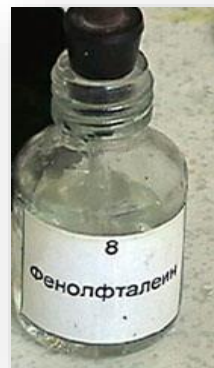
❑ Фенолфталеиновая:

- Цвет: розовый.
- Индикация: остатки щелочей
- (моющих растворов).



❑ Судан III, Судан III:

- Цвет: желтый, желто-зеленый.
- Индикация: остатки жиров.



Азопирамовая проба



Реактив: 1-1,5% солянокислый анилин в 95% этиловом спирте

- ▶ Хранится при 4°C (в холодильнике) 2 месяца, а в темноте при комнатной температуре (18-23°C) – не более 1 месяца. Допускается умеренное пожелтение раствора в процессе хранения без выделения осадка.
- ▶ Приготовление рабочего раствора:
 $\frac{1}{2}$ азопирама + $\frac{1}{2}$ 3% перекиси водорода.
- ▶ Рабочий раствор азопирама д.б. использован в течение 1-2 ч. при комнатной температуре (18-23°C).



Азопирамовая проба



- ▶ (МУ 26.05.1988 №28-6/13)
- ▶ **Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам)**
- ▶ Непосредственно перед проверкой готовят рабочий раствор (годен до 2-х часов), смешивая равные части азопирама и 3% H_2O_2 → обработка изделия (тампон, пипетка, введение внутрь полого изделия) → при наличии скрытой крови появляется фиолетовое окрашивание в течении 0-1 мин.
- ▶ При положительной пробе на кровь или щелочные компоненты, вся партия изделий подвергается повторной очистке до получения отрицательного результата



Сан.эпид. требования к помещениям МО – классы чистоты



Класс А Особо чистые	Операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных	• КОЕ до и во время работы, • Допустимая температура воздуха • Рекомендуемый воздухообмен в 1 час, не менее*
Класс Б чистые	Процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии	• КОЕ до работы, • Допустимая температура воздуха • Рекомендуемый воздухообмен в 1 час, не менее*
Класс В Условно чистые	Процедурные с применением аминазина Кабинеты врачей Палаты	• Допустимая температура воздуха • Рекомендуемый воздухообмен в 1 час, не менее*
Класс Г грязные	Кладовые, санитарные комнаты, сан.узлы, лаборатории	

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Соблюдение правил для снижения риска перекрестной контаминации



1. Уборка проводится в последовательности от наименее загрязненного к наиболее загрязненному, а не наоборот
2. Каждое помещение обрабатывать
 - чистым mopом и салфеткой
 - чистым рабочим раствором
 - чистыми руками (в перчатках)
3. Использование современного профессионального уборочного оборудования
4. Использование технологии предварительного увлажнения «Пре Вош» МОПов и салфеток (однократное применение в ходе уборки), а не отжимной технологии при ведерном методе уборки (повторное применение в ходе уборки)
5. Правильное использование салфеток для уборки (принцип восьми поверхностей)



НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

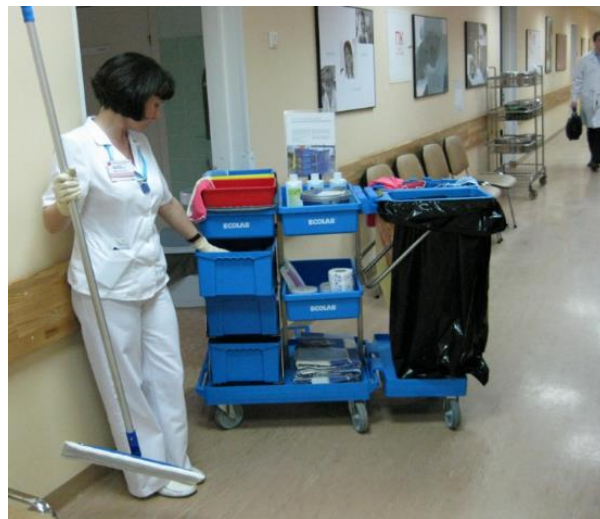


Раздел 3.7. Концепции предусматривает в качестве приоритетных направлений деятельности:
«ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В рамках данного направления деятельности предусмотрено:

«ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ»

- ✓ Единый стандартизированный подход
- ✓ Исключение человеческого фактора
- ✓ Контроль качества
- ✓ Облегчение физического труда и экономия времени уборщиков
- ✓ Экономия воды (в 20 раз) !!!
- ✓ Экономия моющих, чистящих, дезинфицирующих средств



Санитарное содержание помещений



- ▶ Уборка в медицинской организации проводится влажным способом
- ▶ Текущие уборки проводят не реже 2 раз в сутки
- ▶ Генеральные уборки проводят:
 - ▶ с обязательной уборкой всех труднодоступных мест (с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников, окон, подоконников, дверей, мебели)
 - ▶ с периодичностью для палат, мест общего пользования пациентов - **не реже 1 раза в месяц**, для помещений с асептическим режимом (процедурные, перевязочные и др.) – не реже **1 раза в неделю**
- ▶ в объеме заключительной дезинфекции
- ▶ Мытье оконных стекол должно проводиться по мере необходимости, но не реже 2 раз в год

Текущая уборка



- ▶ СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- ▶ П.п.3564. Текущие уборки в МО неинфекционного профиля, кроме помещений с асептическим режимом, **проводят с применением моющих средств (без использования дезинфицирующих средств)**. Текущие уборки в МО проводятся не реже 2 раз в день.
- ▶ В операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом **текущую уборку помещений проводят с применением дезинфицирующих средств по режимам эффективным для профилактики вирусных инфекций**.
- ▶ П.п.3566. При возникновении в стационаре (отделении) ИСМП, а также в стационарах (отделениях) инфекционного профиля при текущей уборке применяют **дезинфицирующие средства** по режиму, эффективному в отношении возбудителя соответствующей инфекции.

На какую высоту мыть стены при генеральной уборке?



- ▶ При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания **на высоту стен**, окна, подоконники, двери, мебель и оборудование.



3563. При генеральной уборке проводят мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей (в том числе наличников), окон (с внутренней стороны), плинтусов, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием воздуха.

Дезинфекция уборочного инвентаря



Ветошь «для поверхностей» замочить в дез.растворе в ёмкости «для поверхностей», прополоскать в проточной воде, высушить.

Ветошь «для пола» замочить в ведре «для пола» на время экспозиции, прополоскать в проточной воде, высушить.

При невозможности использования одноразовых тканевых салфеток, **многоцветные салфетки** подлежат стирке.

Швабру протереть дважды с интервалом 15 минут ветошью, смоченной в дезрастворе.



Санитарное содержание помещений (дезинфекция поверхностей)



- ▶ Дезинфекция помещений проводится при проведении текущих уборок и обязательно при проведении каждой генеральной уборки. При проведении уборок поверхности в помещениях, приборы, оборудование и др. дезинфицируют способом **протираания или орошения**.
- ▶ Профилактическая дезинфекция проводится по режимам:
 - ✓ палат общих отделений – **по бактерицидному режиму**,
 - ✓ помещений с асептическим режимом, при дезинфекции объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, следует применять дезинфицирующие средства - **по противовирусному режиму**,
 - ✓ в санитарных пропускниках, приемных отделениях, душевых и ванных комнатах -по **противогрибковому режиму**,
 - ✓ помещения, требующие проведения профилактической дезинфекции **по туберкулицидному режиму** – МО противотуберкулезной службы, ФЛГ и Rg – кабинеты, помещения лабораторий, исследующих мокроту, кабинеты бронхоскопии.



Классификация обрабатываемых объектов



В соответствии с их эпидемиологической значимостью:

- ▶ поверхности помещений и предметов обстановки;
- ▶ поверхности узлов аппаратов и приборов;
- ▶ поверхности, с которыми часто контактируют руки.

По удобству доступа:

- ▶ легкодоступные для проведения дезинфекции (протираание)
- ▶ труднодоступные для проведения дезинфекции (орошение)

По степени загрязненности:

- ▶ поверхности, не имеющие видимые загрязнений (предварительно очищенные, твердые, гладкие, непористые);
- ▶ поверхности, имеющие видимые загрязнения (органические и неорганические);
- ▶ поверхности, на которых имеются разливы биологических жидкостей.

Правила проведения уборки



- **Поверхности** протирают влажной салфеткой следуя от чистых участков к грязным, на вертикальных поверхностях сверху – вниз.
- Особое внимание поверхностям непосредственно контактирующими с пациентом и сантехоборудованием.
- Использованную салфетку сбрасывают с специально предназначенную емкость или пакет. Следующий участок поверхности протирают другой салфеткой.

При мытье пола:

- Предварительно убирают все лишнее.
- Посередине помещения прокладывают влажный след, обрабатывают половину пола «восьмеркой» от двери, затем вторую половину.
- При движении грязный край мопа, швабры должен быть всегда впереди (1 моп используют для обработки 1 помещения).

Порядок уборки



1. Надеть спецодежду для уборки, подготовить к работе инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства;
2. Протереть чистой ветошью, смоченной в моющем или дезинфицирующем растворе, предметы обстановки, подоконники, умывальники.
3. Вымыть пол соблюдая последовательность: от стены к центру помещения, затем к выходу.
4. По завершении уборки ветошь для поверхностей замочить в дез.растворе в емкости «для дезинфекции ветоши для поверхностей», ветошь для пола замочить в ведре «для пола» на время экспозиции в соответствии с инструкцией по применению препарата. После этого прополоскать в проточной воде и высушить.
5. Швабру протереть дважды с интервалом в 15 минут ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе

Проведение текущей уборки в санитарных узлах и санитарных комнатах



- Текущая уборка проводится два раза в день влажным способом, а при необходимости и чаще.
- Для уборки туалета используется уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой красного цвета.
- Хранить уборочный инвентарь туалета отдельно от другого уборочного инвентаря.
- Для дезинфекции использовать предпочтительно хлорсодержащие дезинфектанты по режимам, эффективным в отношении бактерий и вирусов.

Порядок проведения:

1. Вынести мусор из помещений. Вымыть урны для мусора дез.раствором.
2. Санитарно-техническое оборудование очистить от налетов и ржавчины с применением чистящих средств, затем продезинфицировать его дез.средством.
3. Вымыть двери, стены, имеющуюся мебель с использованием дез.средств, затем обработанные поверхности вымыть чистой водой и вытереть чистой ветошью.
4. Вымыть пол рабочим раствором дез.средства, выдержать экспозицию в соответствии с инструкцией к используемому средству, по окончании экспозиции вымыть чистой водой.
5. Произвести замену дез.раствора в подставках для ершей.
6. Проветрить помещение (не менее 15 минут).
7. Протестировать, прополоскать и просушить рабочий инвентарь.



Этапы проведения уборок (принципиальная схема)

Подготовительный этап

- Подготовить себя
- ✓ Спец. одежда
 - ✓ Средства защиты

- Подготовить средства
уборки
- ✓ Моющие и дез. средства
 - ✓ Мерки
 - ✓ Инструкции
 - ✓ Уборочный инвентарь
 - ✓ Чистые тканевые салфетки

- Подготовить
помещение
- ✓ Доступ к
труднодоступн
ым местам
(ген.уборка)

УБОРКА

Обеззараживание воздуха (УФО, проветривание)

Обеззараживание уборочного инвентаря

Этапы проведения генеральной уборки



ПОДГОТОВКА

(надеть спец.одежду, средства защиты, обеспечить доступ к труднодоступным местам, приготовить уборочный инвентарь, моющие и дез средства, инструкции по применению)

мытьё загрязненных поверхностей

нанесение дезинфицирующего раствора

экспозиция

смена спецодежды

кварцевание и проветривание

обеззараживание уборочного инвентаря



Дезинфекция бактерицидных облучателей ОБН-150, ОБН-300



Периодичность - 1 раз в неделю.

Отключить от сети облучатель.

1. Корпус

- Протирание моюще-дезинфицирующим раствором

2. Бактерицидные лампы

- Протирание хорошо отжатым марлевым тампоном, смоченным 70% спиртом

3. Экран

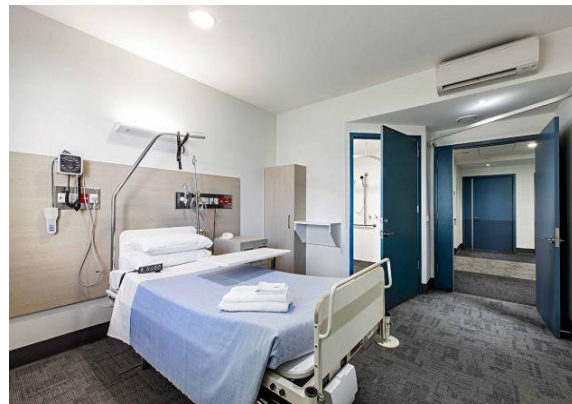
- Протирание сухим марлевым тампоном.



Дезинфекция постельных принадлежностей



- ▶ 4.25.6. После выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения **матрацы, подушки, одеяла** должны подвергаться дезинфекционной обработке.
- ▶ Дезинфекционной обработке также подлежат **кровать и тумбочка** пациента.
- ▶ **Проводится в дезинфекционной камере** (при применении гигиенических наматрасников допускается сан. обработка матрацев в отделении). В случае использования для покрытия матрацев чехлов из материала, допускающего влажную дезинфекцию, камерная обработка не требуется.
- ▶ **Тапочки** больных перед выпиской подвергают камерной дезинфекции или обработке разрешенными для этих целей дезинфицирующими средствами.
- ▶ **Мочалки** после употребления дезинфицируют кипячением в щелочном растворе или в дез.камере (для этого необходимо иметь две маркированные емкости — для чистых и использованных мочалок). Количество мочалок должно быть не менее количества пациентов в отделении.
- ▶ **Ванны или душ** обеззараживают с использованием дезинфицирующих средств после каждого больного.



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Медицинские отходы

Юридическая ответственность



"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 (ред. от 11.06.2022)

Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами -

влечет наложение административного штрафа

на **граждан** в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

на **должностных лиц** – 30 000 до 40 000 рублей

на **лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица** – 50 000 до 60 000 или

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

на **юридических лиц** – 250 000 до 350 000 рублей или

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток



Кто может заниматься сбором медицинских отходов?



- К работе с медицинскими отходами **не допускаются лица моложе 18 лет.**
- Персонал проходит предварительные и периодические медицинские осмотры;
- Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок. Персонал, не иммунизированный против **вируса гепатита В, не допускается к работам** по обращению с медицинскими отходами классов Б и В;
- При приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обязательный **инструктаж** по правилам безопасного обращения с отходами;
- Персонал должен работать **в спецодежде и сменной обуви**, в которых не допускается выходить за пределы рабочего помещения. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить в разных шкафах;
- Стирка спецодежды осуществляется централизованно.
- **Запрещается стирка спецодежды на дому.**



СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 “Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий”

Раздел X. Требования к обращению с отходами (п.п. 157 – 266)

157. Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учёт и утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а так же негативного воздействия на человека и среду обитания человека.

Раздельный сбор отходов по классам



КЛАСС А

Эпидемиологически
безопасные
отходы, по составу
приближенные к ТБО

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и т. д. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических.



КЛАСС Б

Эпидемиологически
опасные отходы

Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию.



КЛАСС В

Чрезвычайно
эпидемиологически
опасные отходы

Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.



КЛАСС Г

Токсикологически
опасные отходы
1-4 классов
опасности

Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие.



КЛАСС Д

Радиоактивные
отходы

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности.





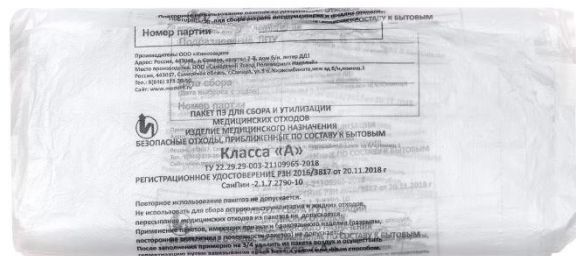
210336.ru

Класс А



отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО – класс А), в том числе:

- ▶ использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями;
- ▶ канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства;
- ▶ сметы от уборки территории;
- ▶ пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в т.ч. фтизиатрического профиля



158. К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО.

Класс Б



отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы – класс Б), в том числе:

- ▶ материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями;
- ▶ патологоанатомические отходы;
- ▶ органические операционные отходы (органы, ткани);
- ▶ пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности



Класс В



отходы от деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 1 - 2 группы патогенности, а также в области использования генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях (эпидемиологически опасные отходы - класс В), в том числе:

- ▶ отходы микробиологических, клинико-диагностических лабораторий;
- ▶ отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности;
- ▶ отходы сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов;
- ▶ биологические отходы вивариев;
- ▶ живые вакцины, непригодные к использованию



Класс Г



отходы, не подлежащие последующему использованию (токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности - класс Г), в том числе:

- ▶ ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование;
- ▶ лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства;
- ▶ отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также другие токсикологически опасные отходы...



190. Сбор, хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается.

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, должны собираться работниками организации в одноразовую маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).

191. Сбор и временное хранение, накопление медицинских отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости ("Отходы. Класс Г").

Класс Д



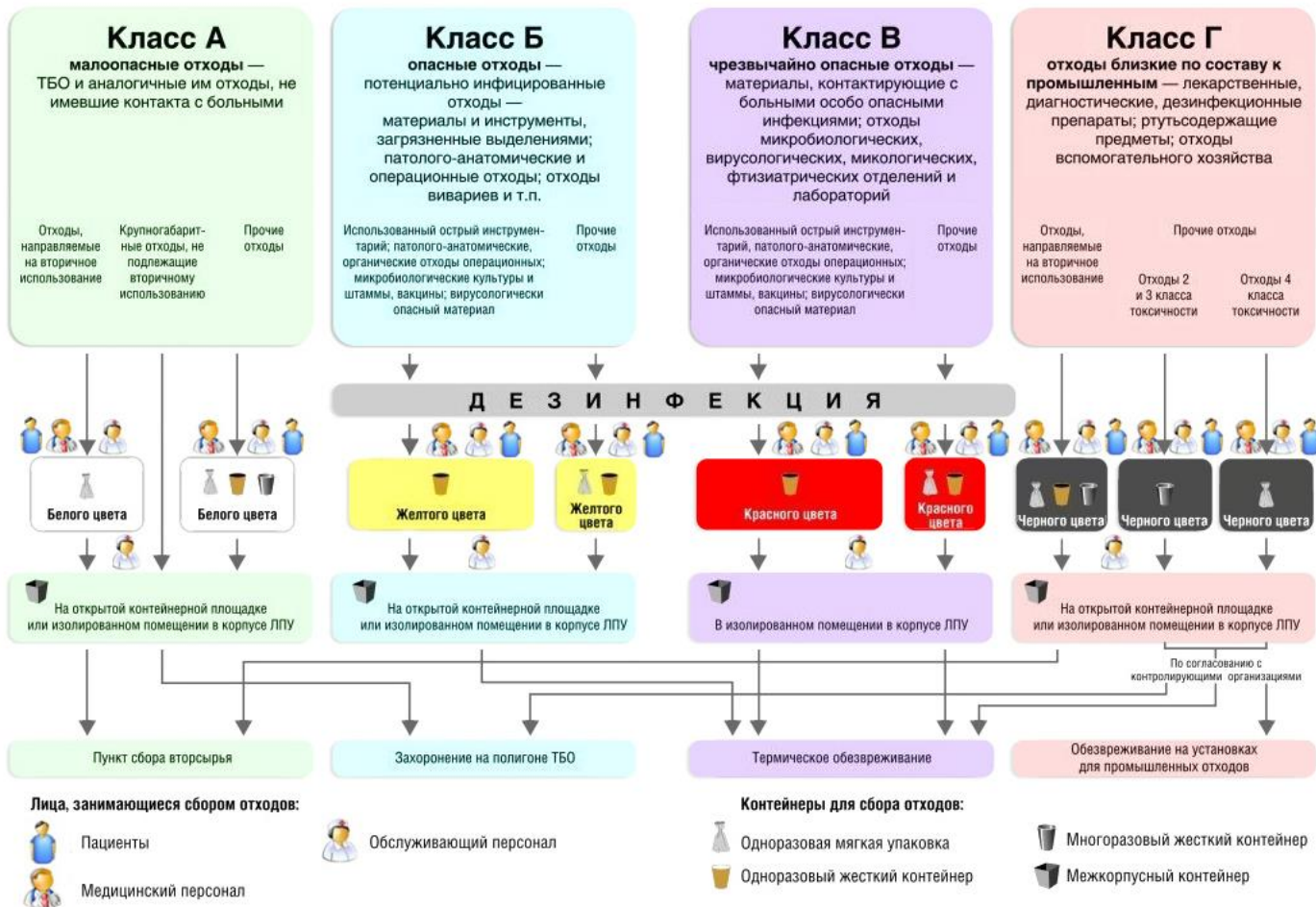
все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности (радиоактивные отходы - класс Д)



162. Обращение с медицинскими отходами класса Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

192. Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Д осуществляется организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности.

Общая схема обращения с отходами



Этапы сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов



- ▶ сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность;
 - ▶ перемещение отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы;
 - ▶ обеззараживание (обезвреживание) отходов;
 - ▶ транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;
 - ▶ размещение, обезвреживание или утилизация медицинских отходов.
-
- ▶ **166. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.**

Транспортировка ОТХОДОВ

Основной задачей данного этапа является обеспечение удобной, а самое главное безопасной транспортировки медицинских отходов по территории отделения в медицинской организации



Утилизация отходов «класс А»



- ▶ 171. Сбор медицинских отходов класса А должен осуществляться в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного.
- ▶ Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров.
- ▶ Емкости для сбора медицинских отходов и тележки должны быть промаркированы "Отходы. Класс А".
- ▶ Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении).
- ▶ Многоразовая тара после удаления из нее отходов подлежит мойке и дезинфекции.
- ▶ Сбор пищевых отходов осуществляется отдельно от других медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, установленные в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных организации.
- ▶ Хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования допускается не более 24 часов. При использовании специально выделенного холодильного оборудования вывоз пищевых отходов из организации осуществляется по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю.
- ▶ 172. Медицинские отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений организации с помощью мусоропровода.
- ▶ 173. Крупногабаритные медицинские отходы класса А должны собираться медицинской организацией в бункеры для КГО.

Утилизация отходов «Класс Б»



► 174. Медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции.

► 175. Медицинские отходы класса Б должны собираться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку,

имеющие **желтую маркировку**, в зависимости от морфологического состава отходов.

► Для сбора **острых** медицинских отходов класса Б организацией должны использоваться одноразовые **непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры)**, которые должны иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

► **Мягкая упаковка** (одноразовые пакеты) для сбора медицинских отходов класса Б в структурных подразделениях организации **должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.**

► После заполнения мягкой упаковки (одноразового пакета) не более чем на **3/4** работник, ответственный за сбор отходов в соответствующем структурном подразделении организации, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание медицинских отходов класса Б.

► Твердые (непрокальваемые) емкости должны закрываться крышками. Перемещение медицинских отходов класса Б за пределами структурного подразделения организации в открытых емкостях не допускается.

Утилизация отходов «Класс Б»



- ▶ 176. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б внутри организации должна производиться ежедневно.
- ▶ 180. Патологоанатомические и органические операционные медицинские отходы класса Б (органы, ткани) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах.



Утилизация отходов «Класс В»



- ▶ 182. Работа по обращению с медицинскими отходами класса В организуется в соответствии с требованиями к работе с возбудителями 1 - 2 групп патогенности.
- ▶ 183. Медицинские отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции физическими методами. Вывоз необеззараженных медицинских отходов класса В за пределы территории медицинской организации не допускается.
- ▶ 184. Медицинские отходы класса В должны собираться в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую

красную маркировку



- ▶ Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты, изделия медицинского назначения должны быть помещены в твердую (непрокальваемую) влагонепроницаемую герметичную упаковку (контейнеры).
- ▶ 185. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора медицинских отходов класса В должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или контейнерах.
- ▶ 186. После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор медицинских отходов в данном структурном подразделении организации, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание медицинских отходов класса В.
- ▶ 188. Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях должны быть помещены в специальные контейнеры и храниться в помещении для хранения медицинских отходов не более 24-х часов (без использования холодильного оборудования). При использовании холодильного оборудования срок хранения - не более 7 суток.

Запрещается



- ▶ вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б и В, в целях их обеззараживания;
- ▶ снимать вручную иглу со шприца после его использования, **надевать колпачок на иглу после инъекции;**
- ▶ прессовать контейнеры с иглами, конструкция которых допускает рассыпание игл после прессования;
- ▶ пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б и В из одной емкости в другую;
- ▶ утрамбовывать медицинские отходы классов Б и В;
- ▶ осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- ▶ использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
- ▶ устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора медицинских отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.

Условия хранения медицинских отходов (п.201)



- ▶ сбор медицинских отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены.
- ▶ при использовании одноразовых контейнеров для колющего и режущего инструментария допускается их заполнение в течение **3-х суток** с начала момента накопления отходов;
- ▶ хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б и В осуществляется в **холодильных шкафах не более 7 суток или в морозильных камерах - до одного месяца** с начала момента накопления отходов;
- ▶ одноразовые пакеты, используемые для сбора медицинских отходов классов Б и В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них **не более 10 кг отходов**;
- ▶ контейнеры с медицинскими отходами класса А устанавливаются на специальной площадке.
- ▶ контейнерная площадка должна располагаться на территории хозяйственной зоны медицинской организации не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищеблока, иметь твердое покрытие (асфальтовое, бетонное).
- ▶ 202. Процессы перемещения отходов от мест их образования к местам их временного хранения, выгрузки и загрузки многоразовых контейнеров должны быть механизированы.

Медицинские отходы класса Б, В – система документации



- ▶ **Приказ** главного врача о назначении ответственных лиц за обращение с отходами
- ▶ **Карта-схема** размещения объектов на территории
- ▶ **Схема обращения с отходами в организации**
- ▶ **Договора** на вывоз, утилизацию, размещение отходов
- ▶ **Технологический журнал** движения отходов в организации (транспортировка, вывоз), накладные, талоны
- ▶ **Технологический журнал учета отходов кл. Б, В в подразделении**
- ▶ **Программа производственного контроля, договора, протоколы лабораторных исследований**
- ▶ **Журнал учета аварийных ситуаций**

Типичные ошибки утилизации отходов



- ▶ смешение медицинских отходов разных классов на этапах хранения и транспортирования, п.169 СанПиН 2.1.3684-21;
- ▶ отсутствие (недостаточное обеспечение) необходимого оборудования для сбора и перемещения медицинских отходов, п. 168 СанПиН 2.1.3684-21;
- ▶ применение приспособленной, не специализированной тары (пластиковые бутылки, бытовые полиэтиленовые пакеты) для сбора и хранения использованных шприцев и игл, не обеспечивающей безопасность медперсонала при обращении с острым инструментарием, п.175 СанПиН 2.1.3684-21;
- ▶ отсутствие условий для мытья и обеззараживания многоразовой тары для сбора и хранения отходов, п.170
- ▶ отсутствие помещения для временного хранения медицинских отходов класса «Б» и «В», п.211 СанПиН 2.1.3684-21;
- ▶ отсутствие (нерегулярное ведение) учета образующихся отходов в местах их образования, п. 208 СанПиН 2.1.3684-21;
- ▶ отсутствие актов, подтверждающих факты вывозов и обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющих транспортирование и обезвреживание отходов, п. 209 СанПиН 2.1.3684-21





Общие вопросы стерилизации

Стерилизация



- это уничтожение **ВСЕХ** видов микроорганизмов включая вегетативные и споровые формы.
- Проводится с **ЦЕЛЬЮ** защитить пациента от внутрибольничного инфицирования.

Режимы стерилизации

Стерилизация воздушным методом

- Основной – 180°C – 60 минут. Хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, изделия из силикона
- Щадящий – 160°C – 150 минут

Стерилизация паровым методом

- Основной * 132°C – 2,0 атм. – 20 минут. Изделия из стекла, металла, текстиля, отдельных видов пластмасс. Инструменты, перевязочный материал, белье
- Щадящий – 120°C – 1,1 атм. – 45 минут. Изделия из резины.

Системы стерилизации в МО



Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО):

- предстерилизационная обработка медицинского инструментария;
- стерилизация:
 - а) изделий медицинского назначения;
 - б) белья и перевязочного материала.

▶ **Децентрализованная система**
(непосредственно в отделении проводится предстерилизационная обработка и стерилизация).



Основные методы стерилизации



I. Термические

- ▶ Паровая стерилизация
- ▶ Воздушная (сухожаровая) стерилизация
- ▶ Глассперленовая

II. Химические

- ▶ Газовая стерилизация
- ▶ Стерилизация химическими растворами.

III. "Холодные"

- ▶ методы стерилизации (радиочастотный, радиационный и др.)

Виды упаковочных материалов, разрешенные для использования в РФ:



- ▶ Бязевые тканые материалы;
- ▶ Пергамент;
- ▶ Комбинированные упаковочные материалы (полимерная пленка + бумага; полимерная пленка + Тайвек®, полимерная пленка + нетканый материал) – пакеты и рулоны;
- ▶ Бумажные (целлюлоза) пакеты;
- ▶ Листовые оберточные материалы (целлюлоза, нетканый материал, полимерный материал);
- ▶ Полиамидные упаковочные материалы;
- ▶ Полимерные материалы (полиэтилен) – используются как защитные упаковки;
- ▶ Контейнеры (стерилизационные коробки)

Сроки сохранения стерильности



- Крафт пакет



72 часа
(3 суток)

- Крафт пакет



20 суток
(самоклеющийся)

- Крепированная
бумага



от 3 до 20 дней

Сроки сохранения стерильности



- Комбинированный
бумаго-пленочный
пакет на липкой ленте
Срок – 6 месяцев



- Комбинированный
бумаго-пленочный
герметичный пакет
Срок – 6 месяцев, 1 год, 2 года



Сроки сохранения стерильности



- Бикс стандартный



72 часа
(3 суток)

- Бикс с фильтром



20 дней

- Камера хранения
стерильных инструментов
(стол с УФО- панмед)



от 3-х
до 7 дней

Сроки сохранения стерильности



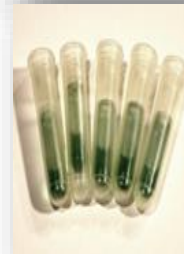
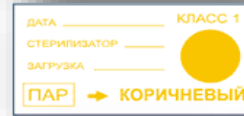
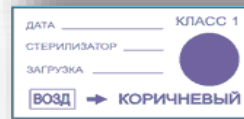
- Стерильный стол 6 часов.
- Для работы со стерильным столом и стерильными инструментами, необходим СУХОЙ стерильный инструмент.
- Срок его эксплуатации не более ТРЕХ часов.



Контроль качества стерилизации



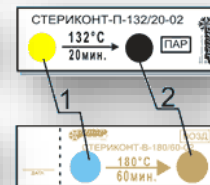
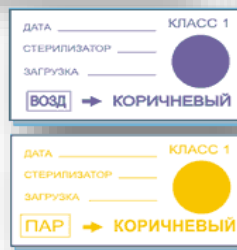
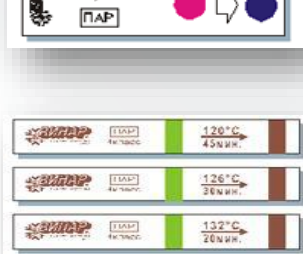
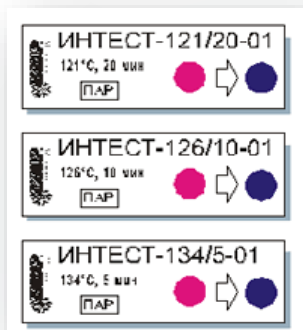
- **Физический контроль.**
Параметры работы камеры.
- **Химический контроль.**
Индикаторы.
- **Биологический контроль.**
Посевы, смывы и биотест.



Химический контроль



- ✓ индикаторы одного параметра
- ✓ индикаторы многопараметровые



ХРАНЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ УПАКОВАННЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ



СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п.п. 3616. Стерильные упаковки необходимо хранить **на полках в закрывающихся шкафах**, избегая попадания прямых солнечных лучей. **Не допускается** хранение стерильных упаковок, в том числе стерилизационных коробок со стерильными изделиями **на подоконниках, во влажных местах, рядом с раковинами.**

Вскрытие бикса, стерильных упаковок



- ▶ Перед извлечением простерилизованных материалов и инструментов (до вскрытия стерилизационных коробок/упаковок):
 - визуально оценивают плотность закрытия крышки стерилизационной коробки или целостность стерилизационной упаковки однократного применения;
 - проверяют цвет индикаторных меток химических индикаторов, в том числе на стерилизационных упаковочных материалах;
 - проверяют дату стерилизации;
 - на бирке бикса, упаковочном пакете ставят дату, время вскрытия и подпись вскрывавшего

